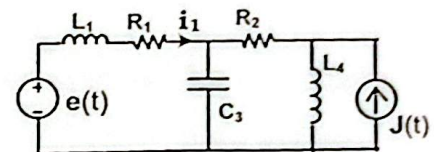


 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA – ĐHQG-HCM KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ	THI CUỐI KỲ		Học kỳ/năm học	2	2025-2026
			Ngày thi	01/06/2026	
	Môn học	Giải tích mạch			
	Mã môn học	EE2033			
	Thời lượng	100 phút	Mã đề	2002	
Ghi chú: Không sử dụng tài liệu. Đề thi có đính kèm bảng công thức.					

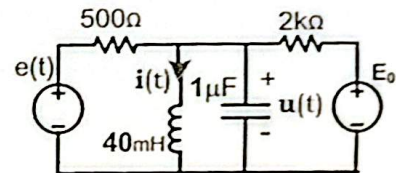
Câu 1. (L.O.2): (1,5 điểm): Mạch xác lập điều hòa (AC) Hình 1 với các nguồn $e(t) = 24\sqrt{2}\cos(2000t + \pi/4)$ [V]; $J(t) = 4\cos(2000t)$ [mA]. Cho $R_1 = 2\text{ k}\Omega$; $R_2 = 4\text{ k}\Omega$; $L_1 = 1\text{ H}$; $L_4 = 2\text{ H}$; $C_3 = 0.125\mu\text{F}$.

a) Phức hóa mạch - vẽ mạch phức với đầy đủ trị phức, ký hiệu.
b) Hãy viết hệ phương trình thế nút - giải tìm các thế nút phức.
c) Viết công thức và tính trị dòng điện phức I_1 từ đó ghi biểu thức và tính các công suất phát phức trên 02 nguồn trong mạch này.



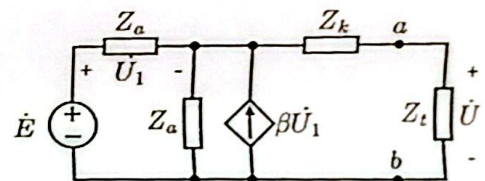
Hình 1

Câu 2. (L.O.3.1): (2 điểm): Mạch Hình 2 với các nguồn áp $E_0 = 30\text{V}$ và $e(t) = 10 + 100\cos(2500t) + 22\cos(5000t)$ [V]. Hãy áp dụng nguyên lý xếp chồng (theo tần số) để giải mạch này - xác định biểu thức của $i(t)$ và $u(t)$.



Hình 2

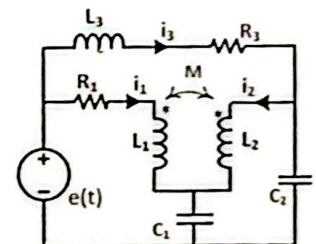
Câu 3. (L.O.3.2): (1,5 điểm): Cho mạch phức theo trị biên độ Hình 3 với $Z_a = 40 + 80j$ [Ω]; $Z_k = 10 - 20j$ [Ω]; $\beta = 1/20 = 0.05$ [S] và $E = 24 - 32j$ V.



Hình 3

a) Tìm sơ đồ Thévenin (phức) tương đương giữa 2 điểm a-b.
b) Vẽ sơ đồ Thévenin tìm được, xác định giá trị của một tải Z_t mắc vào giữa a-b sao cho công suất P_t trên tải này là cực đại.
Hãy tính dòng điện qua tải Z_t đã chọn và tính công suất P_{tmax} trên tải này.

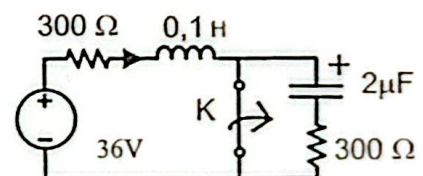
Câu 4. (L.O.3.3): (2 điểm): Mạch có hỗ cảm trong Hình 4 hoạt động ở chế độ xác lập điều hòa (AC) nguồn $e(t) = 80\cos(1000t - \pi/4)$ [V]. Cho $R_1 = 400\Omega$; $R_3 = 200\Omega$; $C_1 = C_2 = 5\mu\text{F}$; $L_1 = L_3 = 0.2\text{H}$; $L_2 = 0.4\text{H}$ và hỗ cảm $M = 0.2\text{H}$.



Hình 4

a) Phức hóa mạch - vẽ mạch phức với đầy đủ trị phức. Viết 02 biểu thức của 02 áp trên L_1, L_2 theo dòng phức I_1, I_2 (chọn và ghi rõ chiều các áp này trên sơ đồ).
b) Chọn rõ 03 vòng ML - viết hệ pt dòng mắt lưới phù hợp cho mạch này, giải hệ tìm các dòng mắt lưới phức.
c) Viết công thức và tính trị các áp phức trên L_1, L_2 theo các dòng mắt lưới phức. Từ đó viết biểu thức tức thời theo (t) của các áp này.

Câu 5. (L.O.4.1): (1,5 điểm): Mạch Hình 5, tại $t = 0$ khóa K được mở ra.



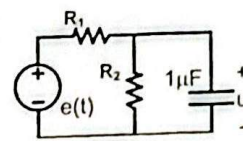
Hình 5

a) khi $t < 0$, tính trị của dòng điện qua cuộn cảm I_L và áp trên tụ điện U_C , xác định các sơ kiện cơ bản.
b) khi $t > 0$, dùng phương pháp tích phân kinh điển giải mạch tìm

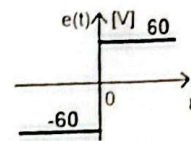
biểu thức của áp trên tụ điện $u_C(t)$.

Câu 6. (L.O.4.2): (1,5 điểm): Mạch điện Hình 6a có dạng nguồn kích thích $e(t)$ Hình 6b và thông số $R_1=R_2=4\text{ k}\Omega$.

- + Khi $t < 0$ hãy giải mạch, xác định sơ kiện.
- + Khi $t > 0$, toán tử hóa sơ đồ - dùng phương pháp toán tử Laplace giải mạch, tìm biểu thức của $u(t)$.



Hình 6a



Hình 6b

--- HẾT ---

$\frac{-20}{s} + \dots$

MỘT SỐ CÔNG THỨC CƠ BẢN

Công suất trên nhánh AC: biên độ phức áp $U = U_m \angle \psi_u$; dòng $I = I_m \angle \psi_i$; $\varphi = \psi_u - \psi_i$; $U = U_m / \sqrt{2}$; $I = I_m / \sqrt{2}$; liên hợp phức: $\bar{I} = I_m \angle -\psi_i$

Công suất phức (VA)	$\tilde{S} = \frac{1}{2} \{ \bar{U} \cdot I \} = \frac{1}{2} \{ I_m^2 \cdot Z \} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{U_m^2}{Z} \right\} = P + jQ = S \angle \varphi$	Nguyên lý truyền công suất cực đại của mạng một cửa ($\bar{U}_{hm}, Z_{th}$): $Z_L = Z_{th}$ (liên hợp phức của Z_{th}) $P_{\max} = \frac{1}{8} \frac{U_{hm}^2}{\operatorname{Re}\{Z_{th}\}}$ (sơ đồ biên độ phức) $P_{\max} = \frac{1}{4} \frac{U_{hm}^2}{\operatorname{Re}\{Z_{th}\}}$ (sơ đồ hiệu dụng phức)
Công suất tác dụng (W)	$P = \frac{1}{2} \operatorname{Re}\{ \bar{U} \cdot I \} = S \cos \varphi = \frac{1}{2} U_m I_m \cos \varphi = UI \cos \varphi = \frac{1}{2} I_m^2 \operatorname{Re}\{Z\}$	
Công suất phản kháng (Var)	$Q = \frac{1}{2} \operatorname{Im}\{ \bar{U} \cdot I \} = S \sin \varphi = \frac{1}{2} U_m I_m \sin \varphi = UI \sin \varphi = \frac{1}{2} I_m^2 \operatorname{Im}\{Z\}$	

PP tích phân kinh điển: Dạng của thành phần tự do (hay thành phần quá độ) khi PTĐT là bậc 2 và có nghiệm:

$p_1 \neq p_2$	$y_{td} = K_1 e^{p_1 t} + K_2 e^{p_2 t}$	Chế độ không dao động.
$p_1 = p_2 = p$	$y_{td} = (K_1 + K_2 t) e^{pt}$	Chế độ tới hạn.
$p_{1,2} = -\alpha \pm j\beta$	$y_{td} = e^{-\alpha t} [K_1 \cos(\beta t) + K_2 \sin(\beta t)]$	Chế độ dao động.

Biến đổi Laplace ($\mathcal{L}$): ký hiệu $1(t)$ là hàm bước đơn vị; $\delta(t)$ = hàm xung Dirac; $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ = ảnh Laplace của $f(t)$.

$1(t)$	$\delta(t)$	$e^{-at} \cdot 1(t)$	$t^n \cdot 1(t)$	$\cos(\omega_0 t) \cdot 1(t)$	$\sin(\omega_0 t) \cdot 1(t)$
$1/s$	1	$1/(s+a)$	$n!/s^{n+1}$	$s/(s^2 + \omega_0^2)$	$\omega_0/(s^2 + \omega_0^2)$

$\mathcal{L}\{kf(t)\} = k\mathcal{L}\{f(t)\}$	$\mathcal{L}\{f_1(t) \pm f_2(t)\} = F_1(s) \pm F_2(s)$	$\mathcal{L}\{f'(t)\} = s\mathcal{L}\{f(t)\} - f(0)$
$\mathcal{L}\{e^{-at}f(t)\} = F(s+a)$	$\mathcal{L}\{t \cdot f(t)\} = -\frac{dF(s)}{ds}$	$\mathcal{L}\{f(t-t_0) \cdot 1(t-t_0)\} = F(s) \cdot e^{-st_0}$